EXERCICE · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Localement fermé : la condition nécessaire

On reprend la définition : A est localement fermé si tout $x \in A$ a un voisinage V tel que $V \cap A$ soit un fermé de V.

Montrer que si A est localement fermé, alors il existe un ouvert Ω tel que $A = \Omega \cap \overline{A}$. En particulier, A est l'intersection d'un ouvert et d'un fermé.

On pourra utiliser le résultat : si W est ouvert, alors $W \cap \overline{A} \subset \overline{W \cap A}$.